

# 水、电解质代谢紊乱和酸碱平衡失调 考点总结

---

来源: 第三章 水、电解质代谢紊乱和酸碱平衡失调.pdf, 共11页

## 一、核心考点概述

---

体液分布 (ICF/ECF比例), 三种脱水 (低渗/高渗/等渗) 的病因、血钠标准、临床表现与补液公式, 低钾/高钾血症的诊断标准与治疗要点, 钙镁磷代谢紊乱, 以及四种酸碱失衡的血气分析参数变化是重中之重。

## 二、重点概念与定义

---

- **脱水 (dehydration)**: 饮水不足或大量失水, 导致细胞外液减少的临床综合征 [P2]
- **低渗性脱水 (hypotonic dehydration)**:  $\text{Na}^+$  丢失 > 失水, 血清  $\text{Na}^+ < 130 \text{ mmol/L}$ , 渗透压  $< 280 \text{ mOsm}/(\text{kg} \cdot \text{H}_2\text{O})$  [P2]
- **高渗性脱水 (hypertonic dehydration)**: 失水多于失钠, 血清  $\text{Na}^+ > 150 \text{ mmol/L}$ , 渗透压  $> 310 \text{ mOsm}/(\text{kg} \cdot \text{H}_2\text{O})$ , 又称低容量性高钠血症 [P2]
- **等渗性脱水 (isotonic dehydration)**: 血钠和渗透压正常, 但血容量减少 [P3]
- **水中毒 (water intoxication)**: 水潴留, 血清  $\text{Na}^+ < 130 \text{ mmol/L}$ , 渗透压  $< 280 \text{ mOsm}/(\text{kg} \cdot \text{H}_2\text{O})$ , 体钠总量正常或增多 [P3]
- **水肿 (edema)**: 过多液体在组织间隙或体腔内聚集 [P3]
- **低钾血症 (hypokalemia)**: 血清  $\text{K}^+ < 3.5 \text{ mmol/L}$  [P4]
- **高钾血症 (hyperkalemia)**: 血清  $\text{K}^+ > 5.5 \text{ mmol/L}$  [P5]
- **低镁血症 (hypomagnesemia)**: 血清  $\text{Mg}^{2+} < 0.75 \text{ mmol/L}$  [P5]
- **高镁血症 (hypermagnesemia)**: 血清  $\text{Mg}^{2+} > 1.25 \text{ mmol/L}$  [P6]
- **低钙血症 (hypocalcemia)**: 血钙  $< 2.25 \text{ mmol/L}$  [P6]
- **高钙血症 (hypercalcemia)**: 血钙  $> 2.75 \text{ mmol/L}$  [P7]
- **低磷血症 (hypophosphatemia)**: 血清无机磷  $< 0.8 \text{ mmol/L}$  [P7]
- **高磷血症 (hyperphosphatemia)**: 血清无机磷  $> 1.6 \text{ mmol/L}$  [P7]
- **代谢性酸中毒 (metabolic acidosis)**: 血浆  $\text{HCO}_3^-$  原发性减少, pH 下降, 最常见酸碱失衡 [P8]
- **代谢性碱中毒 (metabolic alkalosis)**: 血浆  $\text{HCO}_3^-$  原发性增多, pH 升高 [P9]
- **呼吸性酸中毒 (respiratory acidosis)**: 血浆  $\text{H}_2\text{CO}_3$  原发性升高 ( $\text{CO}_2$  排出障碍) [P10]

- **呼吸性碱中毒 (respiratory alkalosis)**: 血浆 $\text{H}_2\text{CO}_3$ 原发性下降 (通气过度) [P10]
- **Kussmaul呼吸**: 代谢性酸中毒典型的深快呼吸 [P8]
- **反常性酸性尿**: 低钾血症导致肾小管 $\text{H}^+-\text{Na}^+$ 交换增加,  $\text{H}^+$ 排出及 $\text{HCO}_3^-$ 重吸收增加, 尿液呈酸性 [P9]

### 三、关键公式与判据

#### 体液分布 [P1]

- 成人体液总量 = 体重 $\times$ 60%
- 细胞内液(ICF) = 体重 $\times$ 40%
- 细胞外液(ECF) = 体重 $\times$ 20% (血浆5% + 组织间液15%)
- 正常血浆渗透压: **280~310mOsm/(kg $\cdot$ H<sub>2</sub>O)**
- 动脉血pH正常值: **7.35~7.45**

#### 电解质正常值速查

| 电解质              | 正常范围      | 单位     |
|------------------|-----------|--------|
| Na <sup>+</sup>  | 135~145   | mmol/L |
| K <sup>+</sup>   | 3.5~5.5   | mmol/L |
| Mg <sup>2+</sup> | 0.75~1.25 | mmol/L |
| Ca <sup>2+</sup> | 2.25~2.75 | mmol/L |
| 无机磷              | 1.1~1.3   | mmol/L |

#### 补钠公式 (低渗性脱水) [P2]

$$\text{需补充钠量(mmol)} = [\text{血钠正常值(mmol/L)} - \text{血钠测得值(mmol/L)}] \times \text{体重(kg)} \times 0.6(\text{女性}0.5)$$

- 总输入量应分次完成, 先补充部分以解除急性症状
- 高渗盐水输注:  $\leq 100\sim150\text{ml/h}$

补液量估算（高渗性脱水） [P3]

补液量 = 丧失水量占体重% × (400~500ml/每1%体重)

- 补液速度：≤0.5~1.0mmol/(L·h)，避免脑水肿

补钾规则（低钾血症） [P4-5]

- 每克KCl = 13.4mmol 钾
- 静脉补钾浓度：≤40mmol/L (≈KCl 3g/L)
- 输注速度：≤20mmol/h
- 补钾前提：尿量>40ml/h（休克病人先恢复血容量）
- 危急情况可经中心静脉+输注泵给予更高浓度/速度，需严密监护

静脉补磷（低磷血症） [P7]

- 血磷<0.3mmol/L：每日0.3mmol/kg，24小时内给予
- 血磷0.3~0.6mmol/L：每日50~60mmol磷酸盐

四、分类/分型/分期

三种脱水对比（高频考点） [P2-3]

| 类型    | 血清Na <sup>+</sup> | 渗透压  | 主要病因      | 口渴感  | 重点治疗      |
|-------|-------------------|------|-----------|------|-----------|
| 低渗性脱水 | <130mmol/L        | <280 | 消化液丢失只补水  | 无口渴  | 补盐溶液/高渗盐水 |
| 高渗性脱水 | >150mmol/L        | >310 | 摄水不足/失水过多 | 明显口渴 | 5%葡萄糖溶液   |
| 等渗性脱水 | 正常                | 正常   | 等渗液急性丢失   | 不口渴  | 平衡盐溶液     |

低渗性脱水三度分级 [P2]

| 程度 | 血钠浓度           | 临床表现                           |
|----|----------------|--------------------------------|
| 轻度 | 130~<135mmol/L | 疲乏、头晕、手足麻木、尿Na <sup>+</sup> 减少 |
| 中度 | 120~<130mmol/L | 恶心呕吐、脉搏细速、血压下降、脉压小、站立晕倒        |
| 重度 | <120mmol/L     | 神志不清、肌痉挛、腱反射消失、木僵、昏迷、低血容量性休克   |

高渗性脱水三度分级 [P3]

| 程度 | 缺水量占体重 | 症状                          |
|----|--------|-----------------------------|
| 轻度 | 2%~4%  | 仅口渴                         |
| 中度 | 4%~6%  | 明显口渴、乏力、尿少、皮肤弹性差、眼窝凹陷、腱反射亢进 |
| 重度 | >6%    | 躁狂、幻觉、谵妄、抽搐、昏迷、血压下降         |

酸碱失衡血气分析速查表（核心考点） [P8-11]

| 类型     | pH | PaCO <sub>2</sub> | HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | AB/SB | BE   | 特征                 |
|--------|----|-------------------|-------------------------------|-------|------|--------------------|
| 代谢性酸中毒 | ↓  | ↓(继发)             | ↓(原发)                         | AB<SB | 负值加大 | Kussmaul呼吸         |
| 代谢性碱中毒 | ↑  | ↑(继发)             | ↑(原发)                         | AB>SB | 正值加大 | 呼吸浅慢               |
| 呼吸性酸中毒 | ↓  | ↑(原发)             | ↑(继发)                         | AB>SB | 正值加大 | CO <sub>2</sub> 潴留 |
| 呼吸性碱中毒 | ↑  | ↓(原发)             | ↓(继发)                         | AB<SB | 负值加大 | 通气过度               |

五、鉴别诊断/对比

低钾血症 vs 高钾血症 [P4-5]

| 特征   | 低钾血症 (<3.5mmol/L)            | 高钾血症 (>5.5mmol/L)                          |
|------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 最早表现 | 肌无力（四肢→躯干→呼吸肌）               | 肌肉震颤、感觉异常                                  |
| 心脏   | 窦性心动过速、传导阻滞                  | 窦性心动过缓、房室传导阻滞、室颤                           |
| ECG  | ST压低、T波低平/倒置、QT延长、 <b>U波</b> | <b>T波高尖</b> 、QT缩短、QRS增宽、P波消失               |
| 消化道  | 厌食、恶心、呕吐、肠麻痹                 | 非特异性                                       |
| 治疗关键 | 口服或静脉补KCl，注意浓度和速度            | 停钾、10%葡萄糖酸钙、NaHCO <sub>3</sub> 、胰岛素+葡萄糖、透析 |

低钙血症 vs 高钙血症 [P6-7]

| 特征   | 低钙血症 (<2.25mmol/L)     | 高钙血症 (>2.75mmol/L) |
|------|------------------------|--------------------|
| 神经肌肉 | 手足抽搐、Chvostek征阳性、腱反射亢进 | 乏力、腱反射迟钝、肌力下降      |
| ECG  | QT间期和ST段延长             | QT间期缩短             |

| 特征   | 低钙血症 (<2.25mmol/L)    | 高钙血症 (>2.75mmol/L) |
|------|-----------------------|--------------------|
| 紧急处理 | 10%葡萄糖酸钙10~20ml缓慢静脉注射 | 扩容+袢利尿剂+降钙素+唑来膦酸   |

## 心源性水肿 vs 肾性水肿 vs 肝性水肿 [P4]

- **心源性**：首先出现在低垂部位
- **肾性**：先表现为眼睑或面部水肿
- **肝性**：以腹水为多见

## 暖休克 vs 冷休克（见休克章节联动）

## 六、易错点与技巧

- **易错**：等渗性脱水如不及时处置，可因不显性蒸发转变为高渗性脱水；补充过多低渗液体又可变为低渗性脱水 [P3]
- **易错**：低钾血症合并缺水时症状不明显，待缺水纠正后（钾被稀释）才显现症状 [P4]
- **易错**：补钾后血钾暂时上升是因为钾进入细胞内补充缺失，需持续监测 [P5]
- **易错**：代谢性碱中毒时低钾血症→反常性酸性尿（肾小管 $H^+$ - $Na^+$ 交换代替 $K^+$ - $Na^+$ 交换） [P9]
- **易错**：高渗性脱水者体内总体钠量是减少的，只是失水多于失钠，纠正过程中应适当补钠 [P3]
- **易错**：纠正酸中毒时容易导致低钾血症和低钙血症 [P9]
- **记忆口诀**：低渗—不渴、高渗—很渴、等渗—不渴
- **记忆技巧**：AB与SB关系：代酸 $AB < SB$ ；呼酸 $AB > SB$ ，呼碱 $AB < SB$
- **细胞内外阳离子口诀**：外高钠( $Na^+$ )，内高钾( $K^+$ ) [P1]
- **缓冲系统**：碳酸氢盐缓冲系统最重要，占总量1/2以上，缓冲所有固定酸 [P1]
- **肾调节**：排出固定酸、保留碱性物质，维持 $HCO_3^-$ 浓度 [P1]
- **代谢性碱中毒治疗**：等渗盐水恢复容量+补 $Cl^-$ +补 $KCl$ ；严重时用0.1~0.2mol/L稀盐酸经中心静脉缓滴(25~50ml/h) [P9]
- **呼吸性酸中毒紧急处理**：去除通气障碍→必要时气管插管行机械通气 [P10]
- **呼吸性碱中毒简易处理**：5% $CO_2$ 混合气体吸入、或用纸袋罩住口鼻重复吸入呼出 $CO_2$  [P11]
- **高钾血症最快速有效降钾法**：血液透析（>腹膜透析速度） [P5]
- **高钙血症**并发甲状旁腺功能亢进者：手术切除腺瘤可彻底治愈 [P7]

## 七、考点速记

---

### 数值速记卡

- ICF=40%, ECF=20%, 血浆=5% [P1]
- 血浆渗透压: 280~310 mOsm [P1]
- 血Na<sup>+</sup>: 135~145 mmol/L [P2]
- 血K<sup>+</sup>: 3.5~5.5 mmol/L [P4]
- 低钾补液浓度: <40mmol/L (≈KCl 3g/L) [P5]
- 补钾输注速度: <20mmol/h [P5]
- 补钾前尿量: >40ml/h [P5]
- 高渗盐水输注: <100~150ml/h [P2]
- 高渗脱水补液速度: <0.5~1.0mmol/(L·h) [P3]
- 代谢性酸中毒HCO<sub>3</sub><sup>-</sup><10mmol/L需用碱性药 [P9]
- 首剂5%NaHCO<sub>3</sub>: 100~250ml, 2~4h后复查血气 [P9]
- Mg<sup>2+</sup>正常值: 0.75~1.25 [P5]
- Ca<sup>2+</sup>正常值: 2.25~2.75 [P6]
- 无机磷: 1.1~1.3 [P6]
- 低磷血症: <0.8; 高磷血症: >1.6 [P7]
- 10%葡萄糖酸钙: 高钾时10~20ml稀释后缓慢静注 [P5]
- 胰岛素降钾: 10U + 10%葡萄糖300~500ml, 持续1h可降0.5~1.2mmol/L [P5]
- 稀盐酸纠碱: 0.1~0.2mol/L, 中心静脉缓滴25~50ml/h [P9]